

LEVIR-MCI 与 SECOND-CC

论文方法论与 CARD 实验代码对比评估

副标题 数据集溯源、方法拆解、实现差异、风险审计与实验建议

代码快照 branch recode · commit c906eb3 · 本地只读审计

证据范围 论文原文、官方仓库、本地数据目录、源码/配置与实验清单

结论先行 两个最新添加的数据集可确认是 LEVIR-MCI 与 SECOND-CC（本地使用 SECOND-CC-AUG）。当前实现是“以 CARD 为统一主干的辅助监督/语义融合扩展”，不是 Change-Agent/MCINet 或 MModalCC 的逐模块复现。这个研究定位本身成立，但现阶段还不能形成可审稿的性能结论：本地缺少预提取特征和 checkpoint，正式实验清单仍为 missing/failed；同时存在验证随机采样、SECOND 类别数疑似 off-by-one、测试使用真值语义图以及分割指标口径不一致等问题。

执行摘要

- 数据判断：** LEVIR-MCI 的本地规模与论文一致；SECOND-CC 本地目录是论文的 AUG 协议版本，训练集与验证集各自扩增一倍、测试集保持原始。
- 方法判断：** LEVIR-MCI 代码把三类变化掩膜与 caption 派生的 21 维语义标签作为训练期辅助监督；SECOND-CC 代码把真值前后语义图直接送入单层语义 cross-attention，并附加 14×14 语义差异预测。
- 对比判断：** 论文方法都使用端到端或可微的专门多分支视觉编码；当前代码以冻结的离线 ResNet101 stage-3 特征为输入，保留 CARD 的公共/差异表征。这更适合做“在固定 CARD 主干上验证监督信号价值”的消融研究，不适合宣称复现或替代原论文架构。
- 优先动作：** 先统一验证/测试解码、修正 SECOND 类别定义、生成完整特征并建立 validation-only 锁定清单；再做多随机种子与官方基线对照。

报告范围与判定口径

本报告把“论文方法是否先进”“当前代码是否忠实复现”“当前实验是否可比较”拆成三个独立问题。论文表格中的公开结果用于理解方法作用，不作为本地模型已达到该结果的证据。本地历史 Markdown 中曾记录过若干单次 Test 数字，但当前工作区没有对应 checkpoint，正式实验汇总也明确标记为 missing/failed，因此本文不据此宣称性能提升。

1. 两个最新数据集的确认与版本溯源

根据目录时间、Git 提交与配置新增记录，两个最新加入当前仓库的数据集是 LEVIR-MCI 和 SECOND-CC-AUG。提交 f6a8c1f（2026-06-22）首次同时增加两套配置与数据加载适配，a2f9605（2026-06-24）继续补齐论文实验流程；当前快照为 c906eb3。

项目	LEVIR-MCI	SECOND-CC（论文原版）	本地 SECOND-CC-AUG	比较含义
图像对	10,077	6,041	10,855	本地 SECOND 不是原版规模
划分	6,815 / 1,333 / 1,929	4,219 / 595 / 1,227	8,438 / 1,190 / 1,227	train/val 各扩增一倍；test 不扩增
描述	50,385（每对 5 条）	30,205（每对 5 条）	54,197 条本地条目	53 个本地样本少于 5 条参考，需保留真实计数
变化比例	5,038 change / 5,039 no-change	4,337 / 1,704	7,788 / 3,067	分组指标不可省略
额外监督	3 类变化掩膜：背景/道路/建筑	前后 6 类土地覆盖语义图	同原版语义图 + 4,814 个增强样本	LEVIR 是变化语义；SECOND 是时相语义
空间规格	256×256；0.5 m/pixel	512×512 切为 256×256；0.5–3 m/pixel	沿用 256×256 子块	SECOND 的分辨率/配准扰动更复杂

版本边界 文中统一写作“SECOND-CC（本地使用 SECOND-CC-AUG）”。若与论文原表比较，必须同时注明：是否使用 AUG、是否使用真值语义图、验证/测试解码方式，以及 train/val/test 划分。

1.1 本地数据与论文数据的一致性

- 5. **LEVIR-MCI**：本地图像对数、划分、每图五条描述及 change/no-change 数量均与官方发布协议一致。
- 6. **SECOND-CC-AUG**：本地 4,814 个文件名带 random_augment 的样本全部位于 train/val，test 的 1,227 对未扩增；这与论文的公平测试设计一致。
- 7. **描述条数**：本地 SECOND 不是简单的 10,855×5；有 5 个样本含 2 条、15 个含 3 条、33 个含 4 条参考。评测与论文对照时应使用实际 annotation 文件，不能人工补齐或按理论值统计。

1.2 直接相关论文与官方入口

LEVIR-MCI 来自 Change-Agent 论文；SECOND-CC 与其专用模型 MModalCC 由同一篇论文提出。
CARD 则是当前代码的原始主干论文，属于对比所需的第三条方法来源。

[Change-Agent / LEVIR-MCI \(arXiv\)](#) | [DOI](#) | [官方代码与数据](#)

[SECOND-CC / MModalCC \(arXiv\)](#) | [DOI](#) | [官方代码与数据](#)

[CARD 主干论文 \(ACL Anthology\)](#) | [PDF](#)

2. LEVIR-MCI 论文分析：Change-Agent 与 MCINet

论文：Chenyang Liu 等，Change-Agent: Toward Interactive Comprehensive Remote Sensing Change Interpretation and Analysis, IEEE TGRS 2024。论文同时提出 LEVIR-MCI 数据集、一个多层次变化解释模型 MCINet，以及在其上调用工具的 LLM Agent。

[论文原文](#) | [IEEE](#) | [官方仓库](#)

2.1 论文要解决的问题

普通变化描述只输出一句文本，变化检测只输出掩膜，两者都不足以回答“哪里变了、变成什么、数量多少、如何交互查询”。Change-Agent 把像素级变化语义和句子级描述放进同一个多任务模型，再由 LLM 将用户问题转为工具调用，从而覆盖分割、描述、计数与组合查询。

2.2 MCINet 方法论拆解

双时相影像 → 共享 SegFormer-B1 多尺度骨干 → 双分支 BI3 交互 → 变化掩膜 + 文本描述 → LLM 工具编排

8. **共享底座、双任务分支**：两个时相经过权重共享的 SegFormer-B1；检测分支使用多尺度特征，描述分支强调高层语义。共享底座让像素边界与语言语义互相约束。
9. **BI3 交互模块**：每个分支堆叠 BI3。LPE 用 3×3、5×1、1×5 卷积补充局部感受野；GDFA 以两时相差分引导全局注意，让模型在配准扰动和大范围变化中仍能定位差异。
10. **检测分支**：CBF 将 T1、差异/相似度和 T2 多尺度特征拼接，并自底向上恢复空间细节，输出背景/道路/建筑三类变化掩膜。
11. **描述分支**：高层双时相特征经 BI3 与卷积投影后送入 Transformer 解码器，自回归生成变化描述。
12. **Agent 层**：LLM 根据自然语言请求生成并执行 Python 工具调用，把掩膜、描述、计数等能力组合为交互式分析。这一层不是 MCINet 训练本身，也不在当前 CARD 项目中。

2.3 训练、损失与指标

像素分支和文本分支都用交叉熵。论文没有使用固定 λ 相加，而是按当前损失自身的 stop-gradient 值归一化： $L = L_{\text{det}}/\text{detach}(L_{\text{det}}) + L_{\text{cap}}/\text{detach}(L_{\text{cap}})$ ，意图让两个任务在不同量纲下保持

近似相等的梯度贡献。训练采用 Adam、初始学习率 $1e-4$ 、200 epochs；骨干先联合训练，BLEU-4 与 mIoU 长期稳定后冻结骨干，再分别优化分支。主要指标为 mIoU、BLEU-1...4、METEOR、ROUGE-L 与 CIDEr-D。

2.4 结果怎样理解

13. 完整 MCINet 报告 mIoU 86.43、BLEU-4 65.95、CIDEr-D 140.29。数值的关键意义不是绝对领先幅度，而是同一视觉底座同时支撑像素与语言输出。
14. 多任务相对单任务：检测单任务 mIoU 86.54，联合后 86.43，检测略降；描述则从 BLEU-4 65.86 / CIDEr 139.92 小幅升到 65.95 / 140.29。说明任务协同存在，但不是所有指标都单调受益。
15. LPE/GDFA 对描述增益更明显，mIoU 改善有限；小于 400 像素的建筑 IoU 即使在完整模型中也只有 17.24，暴露了低分辨率小目标的主要瓶颈。
16. 论文自己承认任务平衡仍困难：描述可能忽略次要变化，反过来削弱检测；Agent 还依赖手工 prompt、工具调度与有限工具集。

方法评价 MCINet 的研究贡献是“真正共享、多尺度、双输出”的 MCI 体系；Agent 是其交互层扩展。对于当前项目，最值得借鉴的是多尺度视觉交互、损失动态归一化和小目标分层评估，而不是简单把一个低分辨率 mask head 视作等价实现。

3. SECOND-CC 论文分析：数据鲁棒性与 MModalCC

论文：Ali Can Karaca 等，Robust Change Captioning in Remote Sensing: SECOND-CC Dataset and MModalCC Framework, IEEE JSTARS 2025。论文同时关注真实遥感图中的错位、模糊、亮度和分辨率变化，并利用前后语义图提高描述鲁棒性。

[论文原文](#) | [DOI](#) | [官方仓库](#)

3.1 数据集设计

SECOND-CC 来源于 SECOND 语义变化检测数据，覆盖杭州、成都、上海。原始 512×512 影像被切成四个 256×256 子块，空间分辨率约 0.5–3 m/pixel。每个图像对有前后 RGB、前后土地覆盖语义图和人工描述；七名标注者历时约一年，强调变化类型、位置、强度与多变化顺序，并规范方向词。

论文将真实干扰视为数据本身的一部分，并在 train/val 上增加高斯模糊、亮度变化、镜像与旋转。模糊/亮度增强可复制描述；几何增强必须同步改写 left/right/top/bottom 等方向词。这是本地 AUG 版本的核心价值，也是需要检查的潜在标签噪声来源。

3.2 MModalCC 方法论拆解

RGB(T0,T1) + Semantic(T0,T1) → 双 Siamese ResNet101 → CMCA ↔ UDCA ×2 → MGCA 门控解码 → caption

17. **双模态编码**：RGB 对和语义图对分别由独立的 Siamese ResNet101 编码；每一模态内部两时相共享权重，但 RGB 与语义不共享编码器。
18. **CMCA**：在同一时相内做跨模态注意，使 RGB 纹理与语义类别互相校正。
19. **UDCA**：在每个模态内部利用时相差异作为引导，聚焦真正变化并抑制成像扰动。CMCA 与 UDCA 交替两轮，且共享跨注意参数，形成迭代特征增强。
20. **MGCA 解码**：文本 query 分别对 RGB 与 semantic 特征 cross-attend，再用 sigmoid 门控自适应融合文本状态、RGB 上下文和语义上下文，最后由 Transformer 自回归生成描述。

3.3 训练、指标与结果

论文采用 ImageNet 预训练 ResNet101 并 fine-tune, Adam 学习率 $5e-5$, 30 epochs, 交叉熵训练。论文表中选择 beam size 2; 官方 README 的示例推理写 beam 4, 因此复现时应以论文实验表和发布 checkpoint 的实际脚本为准。评测包含 BLEU-1...4、METEOR、ROUGE-L、CIDEr-D、SPICE, 并分别报告 change/no-change。no-change 的参考句高度相同, CIDEr 会退化为 0, 论文不把它作为 no-change 的核心指标。

21. MModalCC 总体报告 BLEU-4 0.386、CIDEr-D 0.933、SPICE 0.249。RGB+semantic 明显优于仅 RGB 或仅 semantic, 说明互补信息确实进入了语言解码。
22. AUG 将总体 BLEU-4 从 0.383 提至 0.386、CIDEr 从 0.898 提至 0.933; change 子集 BLEU-4 从 0.240 提至 0.261。增益主要来自更困难的变化样本, 而非简单记忆 no-change 模板。
23. CMCA+UDCA 优于任一单独模块; 双模态解码也优于单模态。但论文对部分基线只提供单模态输入, 而 MModalCC 同时使用两种模态, 比较时必须把输入信息差异写清楚。
24. 语义图来自真值标注。真实部署中需要预测语义图, 预测错误如何传导到 caption 没有被系统评估; 这是论文和当前代码共同的 oracle-semantic 限制。

方法评价 MModalCC 的关键不是“加一层语义 attention”, 而是双编码器、跨模态/跨时间迭代增强与解码端门控三者协同。当前代码的轻量融合可以作为有效消融, 但不能命名为 MModalCC 复现。

4. 当前实验代码的方法画像

4.1 CARD 主干

离线 ResNet101 stage-3 特征 (1024×14×14) → CARD 公共/差异分解 → DynamicSpeaker Transformer → caption

输入不是原始 RGB，而是先把图像 bicubic 缩放到 224×224，再用 ImageNet ResNet101 stage-3 离线提取约 1024×14×14 的 .npy 特征。训练时视觉骨干被冻结且没有在线图像增强。CARD 对两个时相分别做一次自注意，用 in-batch 对比损失约束公共表示，用 HSIC 约束差异表示的独立性；随后做跨时相注意、从原特征中减去公共上下文，拼接双向差异 tokens，交给 2 层、8 头、512 维 DynamicSpeaker 解码。

视觉配置中的 transformer_encoder.att_layer=2 仅被保存为成员变量，当前 CARD 视觉侧没有按该值循环堆叠；真正的堆叠层数只明确出现在语言解码器。这个细节会影响对“2 层视觉 Transformer”的描述。

4.2 LEVIR-MCI 最终配置

25. **三类 mask 辅助**：从 CARD 差异 tokens 恢复 14×14 空间特征，用 CE+Dice 预测背景/道路/建筑； $\lambda_{\text{mask}}=0.003$ 。
26. **文本语义辅助**：从每图全部参考 caption 按规则抽取 21 维 object/action multi-label 标签，用 BCE 训练全局语义头； $\lambda_{\text{sem}}=0.005$ 。它不是像素级语义标注。
27. **弱耦合方式**：semantic partial detach=0.5；mask reweight、semantic cross-attention 和 hard gate 均关闭。因此 mask/tag 只在训练期塑造视觉表示，不在推理时直接进入 caption 输入。

4.3 SECOND-CC 最终配置

28. **真值语义输入**：训练、验证和测试都读取 sem/A 与 sem/B。模型将前后类别嵌入与绝对差异拼接为 key/value，以 CARD 差异 tokens 为 query，做一次 MultiheadAttention，并用可学习 gamma 残差融合。
29. **语义差异辅助**：未变化像素为 0，变化像素为 after_class+1；14×14 dense head 以 CE+Dice 训练， $\lambda_{\text{sem}}=0.005$ 。

30. **方法性质:** 这是“RGB CARD + oracle semantic maps”的多模态上界设置，不是只在训练期用语义监督的 RGB-only 模型。正式 Test 也把真值前后语义图送入 caption 分支。

4.4 训练目标与选择协议

实际总损失为 $L_{caption} + 0.001 L_{common} + 0.001 L_{HSIC} + \lambda_{mask} L_{mask} + \lambda_{sem} L_{semantic}$ 。两个最终配置均使用 batch 32、10,000 iterations、Adam $2e-4$ 、StepLR(step_size=17, gamma=0.1)、seed 1111, 每 1,000 step 保存/验证，未启用梯度裁剪。辅助权重在前 30% 为 0, 30%–70% 线性升温；semantic 在后段衰减至目标值的 50%。

仓库提供 validation-only selector、manifest 锁定和 change/no-change 汇总工具，这是良好的论文工程基础；但 train_card_spot.py 内部的 selection_strategy 主要用于记录，训练期 best_balanced 仍依赖一组未按数据集区分的硬编码基线。正式结果应以外部 selector 产生的 validation manifest 为唯一选择依据。

5. 论文方法与当前代码的逐项对比

5.1 LEVIR-MCI : MCINet vs 当前 CARD 扩展

维度	论文 MCINet / Change-Agent	当前 LEVIR-MCI 代码	评价与影响
视觉输入	原图、多尺度、端到端 SegFormer-B1	冻结的 ResNet101 stage-3 14×14 特征	计算更轻、控制变量清晰；但损失空间细节与小目标能力
时相交互	BI3: LPE + GDFA, 多层/多尺度	CARD 公共/差异分解 + 一次跨时相注意	研究假设不同, 不能视为同一模块替代
检测分支	CBF 多尺度融合并恢复像素级掩膜	两层卷积式辅助头, 输出 14×14	适合辅助监督; 不等价于论文检测能力
语言分支	BI3 后接 Transformer decoder	CARD tokens + DynamicSpeaker	保留 CARD 的强项, 但未利用论文的差异引导
任务耦合	共享骨干 + 自归一化双任务损失	固定 λ + warmup + partial detach	当前耦合更保守; 应补 loss normalization 消融
推理输出	mask + caption; Agent 可进一步编排	caption; 辅助 head 可监控, 未实现 Agent	应明确研究范围, 不使用 Change-Agent 名称
指标	原分辨率 mIoU + caption; 小目标分析	14×14 宏平均辅助 IoU + caption	分割数字不可直接横比

定位结论 当前实现最合理的论文定位是：在固定 CARD 表征上研究像素掩膜与文本语义辅助是否能改善变化描述。它不是 MCINet 复现；若论文声称“多层次变化解释”，至少需要加入官方 MCINet 外部基线、原分辨率 mask 指标和小目标分析。

5.2 SECOND-CC : MModalCC vs 当前 CARD 扩展

维度	论文 MModalCC	当前 SECOND-CC 代码	评价与影响
视觉编码	RGB 与 semantic 各一套 Siamese ResNet101, 可 fine-tune	RGB 为冻结离线特征; semantic 为类别 embedding	轻量但模态表征能力不对等
模态交互	CMCA 与 UDCA 交替两轮, 跨模态+跨时间	一次 semantic K/V $\rightarrow$ CARD query cross-attention	可做轻量替代消融, 不能等同 MModalCC
解码融合	MGCA 分别读取 RGB/semantic, 并门控三路信息	融合先发生在 caption tokens, 普通 DynamicSpeaker 解码	缺少词级动态模态选择

维度	论文 MModalCC	当前 SECOND-CC 代码	评价与影响
语义监督	真值前后语义图作为输入	同样在 Test 使用真值前后语义图；另预测 14×14 diff	比较时必须标注 oracle semantic input
增强	train/val 静态增强，几何方向词同步修改	直接使用官方/本地 AUG 文件	协议基本一致；需检查描述缺失与方向词质量
生成	论文 beam=2（README 示例 beam=4）	验证随机 sampling；Test greedy；beam_size 未使用	当前协议不一致，是 P0 修复项
评测	change/no-change 分组；no-change CIDEr 非核心	具备分组工具，但需单独运行	应纳入自动锁定 Test 流程

定位结论 当前语义 cross-attention 是一条有价值的低成本路线：它直接检验“oracle semantic maps 对 CARD captioning 的增益”。但只要 Test 仍读取 GT sem/A,B，结果就只能与同样使用真值语义图的方法比较，不能作为 RGB-only 部署能力。

6. 代码审计发现：影响论文结论的风险

优先级	发现	代码证据	影响	建议
P0	验证默认 multinomial sampling; Test 显式 greedy	transformer_decoder.py:227-257; train_card_spot.py:1566; test_card_spot.py:461	checkpoint 排名随机波动, 选择协议与最终测试不一致	验证也显式 sample_max=1, 并统一单一 decode 函数
P0	SECOND 基础语义映射只产生 0...5, 配置写 7, Dataset 再 +1	rcc_dataset_transformer_levir.py:39-53, 165-170, 453-458; second YAML:11,51	最终 8-logit dense head 至少有一类永无正样本; embedding 也过配	核对 taxonomy; 大概率 base=6、diff=7, 并加类别覆盖单测
P0	本地没有 features/ 与任何 .pt/.pth checkpoint	Dataset preflight:262-315; 本地文件盘点	当前无法训练/复核历史结果; 正式清单为 missing/failed	先生成全部 ResNet 特征、校验数量/shape/hash, 再启动正式实验
P0	SECOND Test 读取 GT sem/A,B	test_card_spot.py:439-445; CARD.py:554-567	输入信息高于 RGB-only 基线	结果命名为 RGB+OracleSem; 补 RGB-only 与 predicted/noisy-sem
P1	分割在 14x14 上评测, GT 下采样; 再做每图平均	test_card_spot.py:67-135	不能对照论文原分辨率全局 mIoU; no-change 正确全背景仍记 0	用全局 confusion matrix; 另报原分辨率上采样/高分辨率 head
P1	训练内 selection_strategy 不真正切换选择算法; balanced 常量不分数据集	train_card_spot.py:41-47; 外部 select_best_checkpoint.py	配置名与实际选择可能错位	只允许 validation selector manifest 进入 Test, 并审计数据集基线
P1	配置 beam_size 未被 DynamicSpeaker 使用	transformer_decoder.py:227-257; test_card_spot.py:461	与论文 beam 协议不一致; 搜索收益未知	实现/验证 beam, 或明确所有方法统一 greedy
P2	视觉 att_layer=2 未实际堆叠; 位置参数固定 14 ² +1	CARD.py:346,374,467-468,513-514	配置表意偏差; 更换分辨率/backbone 易失败	删除误导参数或真正循环堆叠, 并动态位置编码

当前可复现性评级 方法审计：可；配置审计：可；完整训练：不可（缺 features）；历史性能复核：不可（缺 checkpoint）；论文级结论：暂不可。评级针对当前工作区状态，不否定远程机器上可能存在的工件。

6.1 还需注意的次级问题

31. HSIC 分母为 $(\text{batch_size}-1)^2$, batch=1 的 smoke test 会产生无效值。
32. feature preflight 只检查每个 split 的首样本, 缺文件可能在训练中途才暴露。
33. allow_missing_pseudo_mask=False 仍可能只是警告并填充 ignore target, 不会严格失败。

34. requirements.txt 的 torch wheel 与 COCO scorer 路径带有原作者机器痕迹，环境复现仍需清理。
35. checkpoint 只保存 CARD、speaker 和 model_cfg，不支持优化器/调度器完整 resume。

7. 意见与评价

7.1 值得保留的研究设计

- 36. **统一主干的控制实验**：两个新数据集都落在同一 CARD 主干上，便于回答“额外监督是否有效”，比同时改 backbone、decoder、loss 更容易归因。
- 37. **弱耦合与梯度控制**：warmup、partial detach、可学习 gamma 都是在面对 noisy auxiliary signal 时合理的稳定手段。
- 38. **论文工程意识**：仓库已经具备 validation-only selector、manifest、锁定 Test、结构化指标与 change/no-change 分组工具，方向正确。
- 39. **数据协议意识**：SECOND 的增强只作用于 train/val、test 保持原始，符合论文设置；LEVIR 的变化/无变化也近似均衡。

7.2 当前方法的主要短板

- 40. **空间信息瓶颈**：离线 14×14 特征和低分辨率辅助 head 天然不利于 LEVIR-MCI 的小道路、小建筑与精确边界。
- 41. **方法命名边界**：LEVIR 路线不具备 BI3/CBF/Agent，SECOND 路线不具备双语义编码器、CMCA/UDCA/MGCA；只能称 CARD-based extension。
- 42. **输入公平性**：SECOND 目前是 oracle-semantic 上界。若不同时给 baseline 相同语义输入，绝对分数比较会误导。
- 43. **实验状态不足**：没有可运行特征、没有当前 checkpoint、正式表为空，多随机种子结论尚未成立。

7.3 总体评价

总体判断 当前项目具有清晰而有价值的研究主线：用 mask/semantic supervision 弱耦合地增强 CARD，而不是重做两个论文模型。代码已经从“想法原型”进入“可审计的实验基础设施”阶段，但还没有跨过“可复现、可公平比较、可统计下结论”的门槛。最重要的不是继续搜索 λ ，而是先修正协议与类别定义，再补齐工件和官方基线。

8. 建议的修复顺序与最小实验矩阵

8.1 P0：先让协议可信、实验可运行

44. 把验证和测试统一为 deterministic greedy（或统一 beam），固定 seed，并把 decode 配置写入每个结果 JSON。
45. 修正 SECOND 类别定义：先对所有 sem/A,B 扫描颜色与 class id 覆盖；若基础类确为 0...5，则配置 base=6、diff=7。添加断言：每个 logit 类在 train 至少出现一次。
46. 运行官方特征提取脚本生成两数据集 A/B 的 ResNet101 stage-3 特征；全量校验文件数、shape、dtype、NaN 和 annotation 对齐，而不是只检查首样本。
47. 只允许外部 validation selector 生成的 manifest 进入 Test；manifest 保存 config hash、checkpoint hash、decode、dataset version 与语义输入模式。
48. 重写分割评测：累积全局 confusion matrix；no-change 全背景正确时单独记 specificity/accuracy，不把 0/0 强制当 IoU=0。

8.2 P1：建立公平的主结果表

数据集	最小对照组	必须控制的变量	核心报告
LEVIR-MCI	CARD RGB；+mask；+caption-tags； +mask+tags；+paper loss normalization； 官方 MCINet	相同 split、相同解码、相同 seed 集；区分冻结特征与端到 端	8 项 caption；原分辨率/全局 mask mIoU；road/building IoU；小目标 IoU；均值±标准差
SECOND-CC-AUG	CARD RGB；+dense aux（训练期）； +oracle-sem cross-attn； RGB+noisy/predicted-sem；官方 MModalCC	统一 AUG、同输入模态、同解 码；明确 oracle vs predicted	总体 + change/no-change 8 项 caption；no-change CIDEr 仅附 录；参数量/FLOPs/延迟

8.3 P2：最有信息增益的扩展实验

49. **LEVIR 多尺度**：在保持 CARD decoder 不变的前提下，引入 stage2+stage3 特征或轻量上采样 mask decoder；按目标面积分桶，验证提升是否集中在小建筑。

50. **任务平衡**：把当前 fixed λ +warmup 与 MCINet 的 stop-gradient loss normalization 并列，记录每个任务的梯度范数与 caption/mIoU Pareto 前沿。
51. **SECOND 语义噪声**：随机翻转 5%/10% 类别、边界腐蚀/膨胀、用预测语义图替代 GT，画出 caption 指标随语义质量下降的曲线。
52. **解码融合**：在现有单层 cross-attention 之外，做词级门控 ablation，验证是否真的需要 MModalCC 风格 MGCA，而不是无条件添加语义上下文。
53. **效率**：当前轻量方法的潜在优势是低计算成本。与官方模型对比时同时报告参数量、训练显存、吞吐和单图延迟，才能把“轻量替代”写成贡献。

9. 论文写作时建议采用的结论边界

9.1 可以成立的表述

54. “我们在统一 CARD 主干上研究像素级变化掩膜、caption 派生语义标签与前后语义图对变化描述的影响。”
55. “LEVIR-MCI 路线使用训练期辅助监督；SECOND 路线使用 RGB + oracle semantic maps，二者信息条件不同。”
56. “当前方法是轻量 CARD-based extension；MCINet 与 MModalCC 作为外部专用架构基线。”
57. “所有 checkpoint 仅依据 validation 选择，Test 在 manifest 锁定后运行一次；报告多随机种子均值和标准差。”

9.2 在修复/补实验前不应使用的表述

58. “复现了 Change-Agent/MCINet”或“复现了 MModalCC”。
59. 把 14×14 辅助 mIoU 与 MCINet 原分辨率 mIoU 放在同一列直接比较。
60. 把 SECOND 的 oracle-semantic 分数与 RGB-only baseline 直接解释为架构更优。
61. 依据当前工作区的历史 Markdown 单次 Test 数值宣称稳定提升。
62. 把 selection_strategy 配置名当作实际执行过的 checkpoint 选择证据。

推荐论文主张 最稳妥也最有辨识度的贡献主张是：在 CARD 公共/差异表征上，以可控梯度的弱耦合方式注入不同粒度的变化监督，并系统研究监督粒度、输入模态与鲁棒性的权衡。这个主张比“复现两个专用模型”更贴合现有代码。

10. 本地代码证据索引

主题	文件与行号	证据
CARD 主干	models/CARD.py:444–527	公共/差异分解、对比约束、HSIC、跨时相注意与差异 tokens

主题	文件与行号	证据
语义融合	models/CARD.py:203–298, 544–594	前后语义 embedding、abs diff、K/V cross-attention、gamma 残差、partial detach
总损失	train_card_spot.py:1204–1348	warmup 与 caption/common/HSIC/mask/semantic 加权
验证/测试解码	train_card_spot.py:1566; models/transformer_decoder.py:227–257; test_card_spot.py:461	validation sampling vs Test greedy
SECOND 类别	datasets/rcc_dataset_transformer_levir.py:39–53,165–170,453–458	0...5 映射、基础类+1、after+1 的 diff target
低分辨率指标	test_card_spot.py:67–135	target 下采样到 logits、每图/批次平均、空 union 处理
离线特征	scripts/extract_features.py:40–75,113–135; datasets/...:262–315,552	ImageNet ResNet101 stage-3 与 .npy preflight/读取
正式实验状态	experiments/paper_required_experiments_summary.csv:2–10	相关训练 missing/failed; 外部 MModalCC pending

参考文献与链接

[1] Liu, C. et al. Change-Agent: Toward Interactive Comprehensive Remote Sensing Change Interpretation and Analysis. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2024.

[arXiv](#) · [DOI](#) · [GitHub](#)

[2] Karaca, A. C. et al. Robust Change Captioning in Remote Sensing: SECOND-CC Dataset and MModalCC Framework. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2025.

[arXiv](#) · [DOI](#) · [GitHub](#)

[3] Tu, Y. et al. Context-aware Difference Distilling for Multi-change Captioning. ACL 2024, pp. 7941–7956. [ACL Anthology](#) · [PDF](#)

分析说明

论文方法、训练与公开结果均以论文原文/官方仓库为准；本地实现判断来自 2026-07-26 的 c906eb3 快照。对论文模块作用的表述属于基于论文消融结果的解释；对当前代码风险的表述来自源码静态审计与本地工件盘点，未执行 GPU 训练。

文档样式采用 standard_business_brief 预设；中文字体仅做 Microsoft YaHei 东亚字形替代，西文字体保持 Calibri。